
InvestDash

투자 데이터 분석 대시보드 프로젝트 기획서

버전 1.0

작성일 2025년

분류 웹 프론트엔드 / 금융 데이터 시각화

본 문서는 InvestDash 프로젝트의 기획, 설계, 기술 명세를 포함하는 공식 기획서입니다.

목차

번호	항목	페이지
1	프로젝트 개요	3
2	기획 배경 및 목적	3
3	타겟 사용자 및 사용자 시나리오	4
4	핵심 기능 명세	4
5	데이터 처리 아키텍처	6
6	금융 지표 계산 명세	7
7	AI 인사이트 시스템	9
8	UI/UX 설계 원칙	10
9	기술 스택	11
10	프로젝트 파일 구조	12
11	Skills.md 아키텍처	13
12	CSV 데이터 형식 명세	13
13	향후 개발 계획	14

1. 프로젝트 개요

InvestDash는 주가 OHLCV, 포트폴리오, 수익률 시계열 등 금융 데이터가 담긴 CSV 파일을 업로드하면 데이터 타입을 자동으로 감지하고, 해당 데이터에 최적화된 차트와 KPI 지표, AI 기반 투자 인사이트를 즉시 생성해주는 웹 기반 금융 분석 대시보드입니다.

별도의 서버 설치, 데이터베이스 연결, 회원가입이 불필요하며 모든 데이터 처리는 사용자의 브라우저 안에서 완결됩니다. CSV 파일 하나로 전문적인 퀀트 수준의 분석 결과를 확인할 수 있다는 점이 이 프로젝트의 핵심 가치입니다.

항목	내용
프로젝트명	InvestDash
분류	금융 데이터 시각화 / 투자 분석 웹 도구
플랫폼	웹 브라우저 (SPA, 서버리스)
주요 기술	React 19, TypeScript 6, Vite 8, Tailwind CSS v4
차트 라이브러리	lightweight-charts v5 (캔들스틱), recharts v3 (기타)
AI 연동	Claude API (Anthropic Sonnet 4.6) — 선택적 사용
데이터 처리	완전 클라이언트 사이드 (서버 불필요)
배포 방식	정적 호스팅 (Vercel, Netlify, GitHub Pages)

2. 기획 배경 및 목적

2.1 배경

개인 투자자와 금융 데이터 분석을 학습하는 학생들이 직면하는 공통적인 어려움은 데이터를 확보하더라도 이를 시각화하고 지표로 해석하는 과정이 기술적으로 복잡하다는 점입니다. Python, R 같은 언어를 사용하지 않으면 RSI, 샤프 비율, 최대 낙폭 같은 지표를 계산하기 어렵고, 전문 트레이딩 플랫폼은 학습 목적의 사용자에게 진입 장벽이 높습니다.

또한 기존 분석 도구들은 특정 증권사 API나 유료 데이터 피드에 의존하는 경우가 많아 자체 보유 CSV 데이터를 빠르게 분석하고 싶은 사용자에게는 적합하지 않습니다.

2.2 목적

- 진입 장벽 제거: 코딩 지식 없이 CSV 업로드만으로 전문 금융 분석 결과 제공
- 즉시성: 파일 업로드 후 3초 이내에 차트, KPI, 인사이트를 모두 렌더링
- 정확성: 퀀트 분야 표준 공식(Wilder RSI, 연환산 샤프 비율 등)을 코드로 구현
- 확장성: Skills.md 기반 아키텍처로 규칙 파일만 수정해도 시스템 동작 변경 가능
- AI 해석: 계산된 수치를 한국어 자연어 인사이트로 변환하여 의사결정 지원

3. 타겟 사용자 및 사용자 시나리오

3.1 타겟 사용자

사용자 유형	특징	주요 니즈
개인 투자자	CSV로 거래 내역 보유, 비기술직	차트·지표 자동 생성, 한국어 해석
금융 학습자	대학생·취업 준비생	샤프 비율·MDD 등 지표 계산 실습
퀀트 입문자	Python 초급, 데이터 보유	빠른 프로토타이핑, 지표 검증
소형 운용사 실무자	엑셀 CSV 작업 익숙	포트폴리오 집중도·리스크 분석

3.2 핵심 사용자 시나리오

시나리오 A — 주가 분석

사용자가 증권사 HTS에서 2년치 일봉 데이터를 CSV로 내려받아 InvestDash에 업로드합니다. 시스템은 date, open, high, low, close, volume 컬럼을 감지해 STOCK_OHLCV로 분류하고, 캔들스틱 차트에 MA20·MA50·볼린저 밴드를 즉시 오버레이합니다. KPI 바에는 전체 수익률, CAGR, 샤프 비율, RSI가 표시되며, AI 인사이트 패널에는 골든크로스 여부와 변동성 등급이 한국어로 해석되어 나타납니다.

시나리오 B — 포트폴리오 점검

10개 종목으로 구성된 포트폴리오를 ticker, weight, returnRate, sector 컬럼으로 정리한 CSV를 업로드합니다. 비중 트리맵과 수익률 바 차트가 렌더링되고, 최대 단일 종목 비중과 가중 수익률이 계산됩니다. 인사이트 패널은 집중도 위험을 경고하고, 최저 성과 종목 재검토를 제안합니다.

4. 핵심 기능 명세

4.1 스키마 자동 감지

CSV 업로드 즉시 헤더 컬럼명을 패턴 매칭하여 데이터 타입을 분류합니다. 컬럼명의 소문자 변환, 공백·언더스코어 정규화, 한영 동의어 매핑을 거쳐 신뢰도 점수(0~1)를 산출합니다.

데이터 타입	필수 컬럼 조건	선택 컬럼	신뢰도 기준
STOCK_OHLCV	date + open/high/low/close + volume	adj_close, turnover	≥ 0.85
PORTFOLIO	ticker/종목 + weight/비중	returnRate, sector, name	≥ 0.80
RETURNS	date + return/수익률	benchmark, cumulative	≥ 0.80
FINANCIAL_STATEMENT	revenue/매출 또는 net_income	eps, roe, roa	≥ 0.75
GENERIC	위 조건 미해당	—	< 0.75

4.2 차트 시스템

차트	라이브러리	설명
캔들스틱	lightweight-charts v5	시가·고가·저가·종가 + 거래량 히스토그램. 상승=teal, 하락=red
MA 오버레이	lightweight-charts v5	MA20(amber), MA50(indigo) 이동평균선 오버레이
볼린저 밴드	lightweight-charts v5	20일 SMA ± 2σ. Upper/Middle/Lower 파란 점선
RSI(14)	recharts LineChart	70선(빨간)-30선(초록) 기준선. 현재값 헤더 색상 표시
누적 수익률	recharts AreaChart	일간 수익률 복리 누산 곡선
MDD 낙폭	recharts AreaChart	고점 대비 하락 시계열. 손실 구간 빨간 그라데이션
포트폴리오 트리맵	recharts Treemap	비중=셀 크기, 수익률=색상 농도
수익률 바 차트	recharts BarChart	종목별 수익률 수평 막대. 양수/음수 자동 색상

4.3 KPI 바

KPI 지표	계산 방식	색상 기준
현재가	마지막 행의 close 값	전일 대비 등락: teal / red
전체 수익률	$(\text{종가} / \text{시가} - 1) \times 100$	양수=teal, 음수=red
CAGR	$(\text{종가}/\text{시가})^{(252/\text{거래일수})} - 1$	양수=teal, 음수=red
샤프 비율	연환산 평균수익률 / 변동성	≥1=teal, <0=red, else=white
소르티노 비율	평균수익률 / 하방 표준편차 (연환산)	≥1=teal, <0=red, else=white
최대 낙폭(MDD)	전체 기간 최대 고점 대비 하락%	< -20%이면 red
변동성	일간 수익률 표준편차 × √252	> 30%이면 red
RSI(14)	Wilder EMA 기반 상대강도지수	> 70=red, < 30=teal

5. 데이터 처리 아키텍처

5.1 전체 데이터 흐름

InvestDash의 데이터 처리는 완전히 클라이언트 사이드에서 실행됩니다. 사용자의 파일이 서버로 전송되지 않으며, 브라우저 메모리에서 파싱과 계산이 이루어집니다.

단계	모듈	처리 내용
1. 파일 입력	UploadZone.tsx	드래그&드롭 또는 클릭으로 CSV 파일 선택. .csv 확장자 제한
2. CSV 파싱	PapaParse	헤더 자동 감지, 동적 타이핑(문자→숫자 자동 변환), 빈 행 제거
3. 스키마 감지	schemaDetector.ts	컬럼명 패턴 매칭으로 데이터 타입 분류. 신뢰도 점수 산출
4. 행 변환	schemaDetector.ts	감지된 타입에 따라 OHLCVRow / PortfolioRow / ReturnsRow 변환
5. 지표 계산	financialEngine.ts	RSI, BB, Sharpe, Sortino, MDD, CAGR 등 전체 지표 계산
6. 인사이트 생성	InsightGenerator.ts	Claude API 또는 규칙 기반으로 한국어 인사이트 생성
7. 렌더링	DashboardShell.tsx	KPI바, 차트 레이아웃, 인사이트 패널을 데이터 타입에 맞게 배치

5.2 상태 관리

상태값	화면	전환 조건
landing	랜딩 페이지 (히어로, 섹션, 업로드 존)	초기 진입 또는 "새 파일 업로드" 클릭
loading	분석 중 화면	CSV 파일 선택 직후
dashboard	대시보드 (차트, KPI, 인사이트)	스키마 감지 및 지표 계산 완료 후

5.3 컴포넌트 데이터 흐름

컴포넌트	수신 props	역할
App.tsx	—	파일 파싱, 상태 관리, 화면 전환 제어
DashboardShell	schema, rows, rawRows	지표 계산(useMemo), 레이아웃 선택, 자식 조율
KPIBar	metrics, dataType, currentPrice	데이터 타입별 KPI 카드 렌더링
CandlestickChart	data(OHLCVRow[]), metrics	lightweight-charts 인스턴스 + 시리즈 추가
RSIChart	rsiSeries, data	RSI 라인 차트 및 70/30 기준선 렌더링
InsightPanel	request(InsightRequest), volumes	generateInsights() 호출 및 결과 렌더링

6. 금융 지표 계산 명세

모든 지표는 src/engine/financialEngine.ts에 구현되어 있으며, 클라이언트 브라우저에서 순수 TypeScript로 계산됩니다. 외부 금융 API 의존성이 없습니다.

6.1 이동평균 (Moving Average)

지표	기간	공식	용도
MA20	20거래일	$\text{sum}(\text{close}[i-19..i]) / 20$	단기 추세, 볼린저 밴드 중심선
MA50	50거래일	$\text{sum}(\text{close}[i-49..i]) / 50$	중기 추세, 골든/데드크로스 기준
MA200	200거래일	$\text{sum}(\text{close}[i-199..i]) / 200$	장기 추세 (계산만, 차트 미표시)

6.2 볼린저 밴드 (20일, 2σ)

구성요소	공식
Middle Band	MA20(i)
Upper Band	$\text{MA20}(i) + 2 \times \text{stddev}(\text{close}[i-19..i])$
Lower Band	$\text{MA20}(i) - 2 \times \text{stddev}(\text{close}[i-19..i])$
Band Width	$(\text{Upper} - \text{Lower}) / \text{Middle}$ — 스쿼즈 탐지 기준 (4% 극심, 6% 진행)
%B (위치)	$(\text{close} - \text{Lower}) / (\text{Upper} - \text{Lower})$ — 0=하단, 1=상단

6.3 RSI (Relative Strength Index, 14일)

Wilder의 지수이동평균(EMA) 방식을 사용합니다. 단순 평균 기반 RSI와 달리 초기 14개 평균 이후부터 EMA 스무딩을 적용하여 더 안정적인 값을 산출합니다.

단계	계산
1. 일간 변화	$\text{delta}[i] = \text{close}[i] - \text{close}[i-1]$
2. 상승/하락 분리	$\text{gain}[i] = \max(\text{delta}[i], 0)$, $\text{loss}[i] = \max(-\text{delta}[i], 0)$
3. 초기 평균	$\text{avgGain} = \text{mean}(\text{gain}[1..14])$, $\text{avgLoss} = \text{mean}(\text{loss}[1..14])$
4. Wilder EMA	$\text{avgGain}[i] = (\text{avgGain}[i-1] \times 13 + \text{gain}[i]) / 14$
5. RS 계산	$\text{RS} = \text{avgGain} / \text{avgLoss}$
6. RSI	$\text{RSI} = 100 - (100 / (1 + \text{RS}))$

6.4 수익률 및 위험 지표

지표	공식	비고
일간 수익률	$(\text{close}[i] / \text{close}[i-1]) - 1$	소수 형태 (0.01 = 1%)
전체 수익률	$(\text{close}[-1] / \text{close}[0]) - 1$	% 단위로 표시
CAGR	$(\text{close}[-1] / \text{close}[0])^{(252/N)} - 1$	N = 총 거래일수

변동성 (연환산)	$\text{std}(\text{daily_returns}) \times \text{sqrt}(252)$	% 단위. 252 = 연간 거래일
MDD (최대 낙폭)	$\min((\text{close}[i] - \max(\text{close}[0..i])) / \max(\text{close}[0..i]))$	음수 % 반환
샤프 비율	$\text{mean}(\text{daily_returns}) \times 252 / (\text{std}(\text{daily_returns}) \times \text{sqrt}(252))$	Rf=0% 가정
소르티노 비율	$\text{mean}(\text{daily_returns}) \times 252 / (\text{std}(\text{음수수익률}) \times \text{sqrt}(252))$	하방 편차 기준

샤프/소르티노의 무위험 수익률(Rf)은 계산 단순화를 위해 0%로 가정합니다. 향후 국고채 수익률 입력 기능을 추가할 예정입니다.

7. AI 인사이트 시스템

7.1 이중 인사이트 구조

인사이트 생성은 두 가지 경로를 가집니다. 환경변수 VITE_CLAUDE_API_KEY가 설정된 경우 Claude API를 호출하고, 미설정이거나 호출 실패 시 규칙 기반 폴백으로 자동 전환됩니다.

구분	Claude API 모드	규칙 기반 폴백 모드
활성 조건	VITE_CLAUDE_API_KEY 환경변수 존재	API 키 없음 또는 호출 실패
모델	claude-sonnet-4-6	—
max_tokens	2048	—
응답 형식	JSON { insights: string[], disclaimer }	동일 형식으로 반환
토큰 비용	약 \$0.003~0.005 / 파일당	무료
인사이트 수	최대 4개	최대 5개

7.2 규칙 기반 인사이트 신호 목록

신호 유형	감지 조건	출력 예시
MA 골든크로스	MA20 > MA50	MA20(82,235)이 MA50(78,194) 위에 위치 (괴리율 +5.2%)
MA 데드크로스	MA20 < MA50	MA20이 MA50 아래로 이탈, 단기 약세 압력
RSI 과매수	RSI > 70	RSI(74.3) 과매수 구간. 차익 실현 압력 존재
RSI 과매도	RSI < 30	RSI(24.1) 과매도 구간. 기술적 반등 가능성
볼린저 스쿼즈	밴드폭 < 6%	밴드폭 4.8% — 변동성 압축, 방향성 돌파 임박
볼린저 상단 근접	%B > 0.9	현재가가 상단밴드 90% 이상 위치. 과열 확인
거래량 급증	최근 > 평균 × 1.5	거래량 20일 평균 대비 68% 급증
거래량 급감	최근 < 평균 × 0.5	거래량이 평균의 43% 수준으로 감소
MDD + 변동성	항상 포함	변동성 21.0%(고변동성), MDD -23.0%(높은 낙폭)
샤프 + 소르티노	항상 포함	샤프 0.95(보통), 소르티노 0.99(하방 변동성 낮음)

8. UI/UX 설계 원칙

8.1 정보 계층 구조 (F-Pattern)

사용자의 시선은 왼쪽 상단에서 시작하여 F자 패턴으로 이동합니다. KPI 바를 최상단에 배치하고, 가장 중요한 캔들스틱 차트를 좌측(3/5 비중), AI 인사이트를 우측(2/5 비중)에 배치합니다.

영역	배치	내용
1행 전체	상단 고정	KPI 바 — 핵심 수치 8개 항목
2행 좌측 3/5	메인 패널	캔들스틱 차트 (MA, BB 포함)
2행 우측 2/5	서브 패널	AI 인사이트 (4~5개 항목)
3행 좌측 3/5	서브 차트	RSI(14) 라인 차트
3행 우측 2/5	서브 차트	누적 수익률 곡선
4행 전체	하단 차트	MDD 낙폭 영역 차트
5행 전체	데이터 테이블	원시 데이터 — 기본 접힘 상태

8.2 다크 테마 색상 시스템

역할	색상 코드	적용 위치
주 배경	#0a0a0a	대시보드 전체 배경
카드 배경	#111111	KPI 카드, 인사이트 패널, 차트 컨테이너
구분선	#222222	카드 경계, 섹션 구분
상승 / 긍정	#26a69a (teal)	양수 수익률, 과매도 RSI, 샤프 ≥ 1
하락 / 위험	#ef5350 (red)	음수 수익률, 과매수 RSI, MDD, 샤프 < 0
MA20	#f59e0b (amber)	20일 이동평균선
MA50	#818cf8 (indigo)	50일 이동평균선
볼린저 밴드	rgba(96,165,250,0.7)	볼린저 상단·하단·중심선

9. 기술 스택

분류	라이브러리	버전	선택 이유
UI 프레임워크	React	19	컴포넌트 기반 UI, Concurrent 기능, 성숙한 생태계
빌드 도구	Vite	8	HMR 속도, rolldown 기반 빌드, ESM 네이티브
언어	TypeScript	6.0	strict 모드. 금융 계산 타입 안전성 보장
스타일	Tailwind CSS	v4	유틸리티 CSS. CSS-in-JS 없이 컴포넌트 스타일링
캔들스틱 차트	lightweight-charts	5.1	TradingView 오픈소스. 고성능 금융 차트
일반 차트	recharts	3.8	React 기반 선언적 차트. RSI, 수익률, 낙폭
CSV 파싱	PapaParse	5.5	헤더 자동 감지, 동적 타이핑
상태 관리	Zustand	5.0	최소 보일러플레이트, 선택적 구독
AI	Claude API	Sonnet 4.6	Anthropic 최신 모델. 한국어 품질 우수

10. 프로젝트 파일 구조

경로	역할 및 설명
src/App.tsx	앱 진입점. 파일 파싱, AppState 관리, 화면 전환
src/engine/financialEngine.ts	RSI, 볼린저 밴드, Sharpe, Sortino, MDD, CAGR, MA 계산 엔진
src/engine/insightGenerator.ts	Claude API 연동 + 규칙 기반 폴백 인사이트 생성기
src/engine/schemaDetector.ts	CSV 컬럼명 패턴 매칭으로 데이터 타입 자동 분류
src/components/layout/DashboardShell.tsx	대시보드 전체 레이아웃. 지표 계산, 데이터 타입별 서브레이아웃
src/components/layout/KPIBar.tsx	데이터 타입별 KPI 카드 바. colorType 기반 색상 자동화
src/components/charts/CandlestickChart.tsx	lightweight-charts v5 캔들스틱 + MA + 볼린저 밴드
src/components/charts/RSIChart.tsx	recharts RSI 라인 차트. 70(red)/30(teal) 기준선
src/components/charts/DrawdownChart.tsx	recharts MDD 낙폭 차트. 빨간 그라데이션
src/components/charts/ReturnsLineChart.tsx	누적 수익률 AreaChart
src/components/charts/PortfolioTreemap.tsx	포트폴리오 비중 트리맵
src/components/charts/PortfolioBarChart.tsx	종목별 수익률 수평 바 차트
src/components/widgets/InsightPanel.tsx	AI 인사이트 패널. 카테고리/핵심문장/상세 3계층 렌더링
src/components/widgets/KPICard.tsx	KPI 카드. colorType에 따른 teal/red/white 자동 색상
src/components/widgets/UploadZone.tsx	드래그&드롭 + 클릭 업로드 존. 지원 형식 태그
src/types/financial.ts	전체 TypeScript 타입 정의
skills/data-schema.md	스키마 감지 규칙 (코드와 동기화 유지)
skills/indicators.md	금융 지표 계산 공식 명세
skills/visualization.md	데이터 타입별 차트 선택 기준
skills/insight-generation.md	Claude API 시스템 프롬프트 원본
skills/dashboard-layout.md	레이아웃 원칙, 색상 시스템, 반응형 그리드
public/KAKAO_OHLCV_2024.csv	테스트용 샘플 CSV (120거래일, 수익률 +12.2%)
public/SAMSUNG_OHLCV_2023.csv	삼성전자 시뮬레이션 샘플 (252거래일, +23.7%)

11. Skills.md 아키텍처

코드와 규칙의 분리가 핵심 설계 철학입니다. skills/ 디렉터리의 마크다운 파일들이 시스템 동작을 정의하며, 코드는 이 규칙을 실행하는 인터프리터 역할을 합니다.

파일	역할	연결 모듈
data-schema.md	컬럼명 패턴 매핑 규칙, 신뢰도 계산 기준, 데이터 타입 정의	schemaDetector.ts
indicators.md	RSI, BB, Sharpe, MDD, CAGR 공식 및 해석 기준	financialEngine.ts
visualization.md	데이터 타입별 차트 조합 규칙, 색상 코드	DashboardShell.tsx
insight-generation.md	Claude 시스템 프롬프트, 인사이트 형식, 금지 표현	insightGenerator.ts
dashboard-layout.md	F-Pattern 배치 원칙, KPI 카드 스펙, 반응형 그리드	KPIBar.tsx 등

12. CSV 데이터 형식 명세

12.1 STOCK_OHLCV

컬럼명	타입	필수	허용 대체명	설명
date	문자 (YYYY-MM-DD)	Y	Date, 날짜, 일자	거래일. ISO 8601 형식 권장
open	숫자	Y	Open, 시가	시가
high	숫자	Y	High, 고가	고가
low	숫자	Y	Low, 저가	저가
close	숫자	Y	Close, 종가	종가
volume	숫자	Y	Volume, 거래량	거래량

12.2 PORTFOLIO

컬럼명	타입	필수	설명
ticker	문자	Y	종목코드 또는 종목명. 트리맵 레이블로 사용
weight	숫자 (0~100)	Y	비중 %. 트리맵 크기 결정
returnRate	숫자	N	수익률 %. 트리맵 색상 및 바 차트에 사용
sector	문자	N	섹터명

12.3 RETURNS

컬럼명	타입	필수	설명
date	문자 (YYYY-MM-DD)	Y	날짜
return	숫자 (소수)	Y	일간 수익률. 소수 형태 (1% = 0.01)
benchmark	숫자 (소수)	N	벤치마크 수익률

13. 향후 개발 계획

13.1 단기 개선 항목 (1~2개월)

항목	내용	우선순위
CSV 컬럼 수동 매핑	자동 감지 실패 시 사용자가 컬럼 역할을 수동 지정	상
차트 기간 필터	1M / 3M / 6M / 1Y / ALL 기간 선택 버튼 추가	중
국고채 수익률 입력	Rf 값 커스텀 입력 필드, 샤프/소르티노 재계산	중
MA200 차트 표시	현재 계산만 되는 MA200을 차트에 옵션으로 추가	하
벤치마크 비교 차트	RETURNS 모드에서 KOSPI 수익률 오버레이	중

13.2 중기 개발 항목 (3~6개월)

항목	내용
다중 파일 비교	여러 CSV를 동시 업로드하여 포트폴리오 비교 분석
MACD 지표 추가	MACD Line, Signal Line, Histogram 차트 추가
PDF 리포트 내보내기	현재 대시보드 상태를 PDF로 저장
모바일 반응형 개선	현재 lg 브레이크포인트 기준 레이아웃을 모바일 최적화
재무제표 분석	FINANCIAL_STATEMENT 타입 전용 차트 (ROE, PER, 부채비율 등)

13.3 장기 고도화 방향

- 실시간 데이터 연동: 공개 API(한국거래소, Yahoo Finance)를 통한 실시간 주가 조회 기능
- 백테스팅 엔진: 이동평균 교차, RSI 기반 단순 전략의 과거 수익률 시뮬레이션
- 포트폴리오 최적화: 마코위츠 효율적 프론티어 계산 및 최적 비중 제안
- 알림 시스템: RSI 과매수/과매도, 볼린저 스퀴즈 발생 시 브라우저 알림
- LLM 멀티턴 분석: 차트를 보며 사용자가 질문하면 Claude가 답변하는 대화형 분석 모드

본 기획서는 InvestDash v1.0 기준으로 작성되었습니다. 이후 버전에서 내용이 변경될 수 있습니다.
작성: InvestDash 개발팀 | 최종 수정: 2025